Guida a TSDZ2 Parameter Configurator, versione 6.0

Per TSDZ2 open source firmware v20.1C.6-update-6 e TSDZ8 (versione mstrens)
versione modificata della 20 beta 1 (C)
adattata ai display originali VLCD5 – VLCD6 – XH18

Prima di utilizzare il software, leggere attentamente le seguenti istruzioni e il manuale d'uso del display.

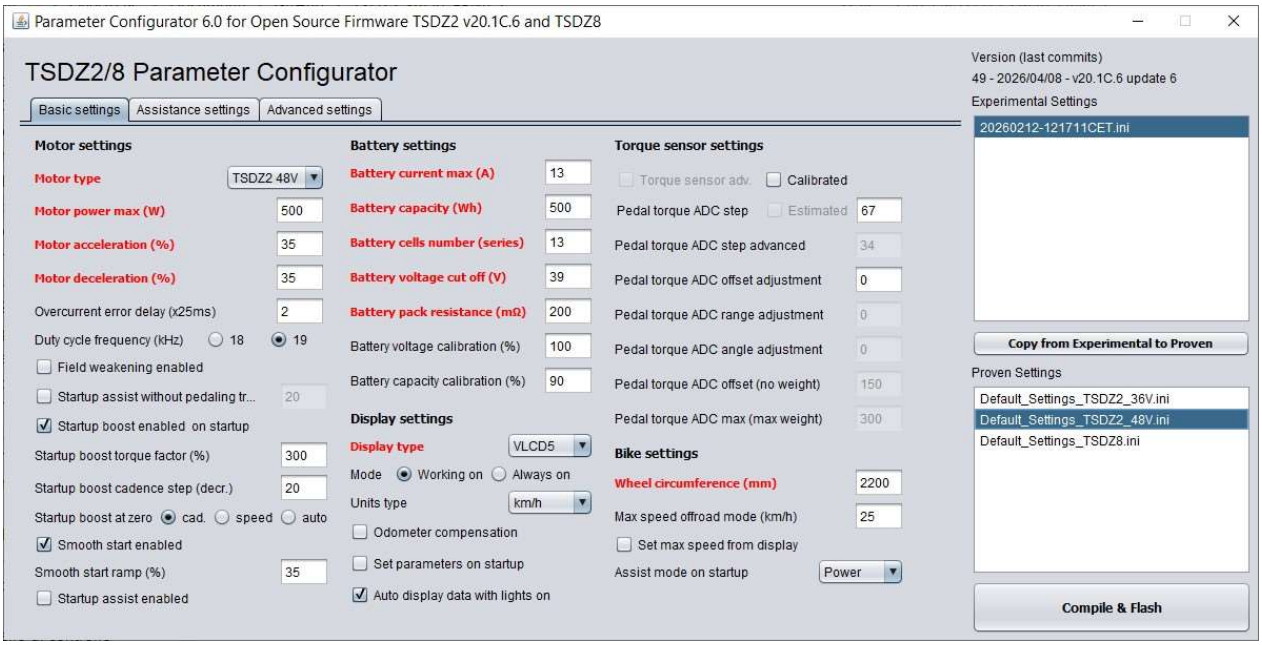
Il configuratore è una interfaccia grafica per impostare e modificare i parametri del firmware in base alle proprie esigenze. Consultare le leggi del proprio paese e personalizzare i parametri di conseguenza.

Per utilizzare il programma è necessario installare Java Runtime Environment, disporre del programmatore ST-LINK V2 o un clone e del cavo di collegamento al motore.
È necessario inoltre , installare nella root di C :\ , "SDCC Compiler" per compilare il firmware (versione 4.4.0 o superiore) e "ST Visual Programmer " per programmare il motore.
Se questi software sono installati in percorsi diversi da C:\, modificare il file compile_and_flash.bat.
Con "ST Visual Programmer ", eseguire il backup del firmware originale, 3 file hex, uno per ogni scheda.

Avviare il configuratore cliccando sul file "JavaConfigurator.jar".
Controllare bene la correttezza del tipo di motore, batteria e display.
I parametri da configurare obbligatori per garantire il corretto funzionamento, sono evidenziati in rosso.
Attenzione. Modificare i valori nell'intervallo previsto, valori errati possono causare funzionamenti imprevedibili.

Il configuratore è organizzato in schede e sezioni.

Scheda 1 – Basic settings



1 - Motor settings

- Motor type

Scelta del tipo di motore TSDZ2 (TSDZ2B) 48V o 36V, oppure TSDZ8 (versione mstrens).
Leggere i dati di targa del motore.
Attenzione. Non è la tensione della batteria.

- Motor power max (W)

Limite di potenza del motore in modalità OFFROAD.
Attenzione: deve essere inferiore alla massima potenza erogabile dalla batteria in Watt.
La corrente massima utilizzata come limite è il valore minimo tra "Battery current max" e quella calcolata con "Motor power max" / "Battery voltage".

- Motor acceleration (%)

Accelerazione del motore.
Come prima impostazione usare valori bassi, poi se necessario, aumentare gradualmente.
Impostare con attenzione, consapevoli che l'impostazione di un valore più alto del necessario può causare un maggiore stress alla trasmissione.
Valori consigliati: motore 36 Volt, batteria 36 volt = 35
motore 36 Volt, batteria 48 volt = 5
motore 36 Volt, batteria 52 volt = 0
motore 48 Volt, batteria 36 volt = 45
motore 48 Volt, batteria 48 volt = 35
motore 48 Volt, batteria 52 volt = 30

- Motor deceleration (%)

Decelerazione del motore. Impostato a zero, è attiva la rampa di decelerazione massima (arresto più lento), se impostato al 100% è attiva la rampa di decelerazione minima (arresto più rapido).
Valori consigliati da 25 a 45.

- Overcurrent error delay (x25ms)

Ritardo dell'intervento dell'errore overcurrent E 07, in passi di 25ms.
Valori validi da 1 a 5, consigliato 2. Impostato a zero è disabilitato.
Overcurrent error previene danni al controller e all'ingranaggio blu.
Aumentare solo nel caso di interventi indesiderati.

- Duty cycle frequency (kHz)

Scelta 18 kHz o 19 kHz.
Con 18 kHz si arriiva a una cadenza massima di 110 rpm, col miglior rendimento.
Con 19 kHz invece, si arriva a una cadenza di quasi 120 rpm, ma si perde efficienza (circa -1%).
Per raggiungere la massima cadenza, field weakening deve essere abilitato.

- Field weakening enabled

Abilitato/Disabilitato.
La funzione di indebolimento di campo aumenta la cadenza del motore (fino a 120 RPM quando possibile) ma si ha anche una perdita di efficienza.
Se abilitato, l'indebolimento di campo si attiva automaticamente quando il valore PWM raggiunge il 100%.

- Start-up assist without pedaling

Abilitato/Disabilitato.
Può essere abilitato/disabilitato anche da display in alternativa a "Lights mode 2", vedere sezione "Lights configuration".
L'assistenza inizia con la solo spinta sui pedali senza la rotazione.
Si raccomanda di usare questa funzione con i sensori dei freni montati e abilitati.
La spinta minima per avviare l'assistenza, si regola col parametro successivo.
Impostando "Pedal torque ADC offset adjustment" con un valore negativo, la funzione viene disabilitata.
Attenzione, abilitando contemporaneamente anche la funzione BOOST l'effetto aumenta!
Questo può causare un maggiore stress alla trasmissione.

- Start-up assist without pedaling threshold

Sensibilità per l'avvio dell'assistenza senza la rotazione del pedale
Come prima impostazione usare valori bassi, poi se necessario, aumentare gradualmente.
Impostato al 100% basta applicare una coppia minima ai pedali. Valori consigliati da 10 a 30.

- Startup boost enabled on startup

Abilita la funzione BOOST all'accensione.
Può essere abilitata/disabilitata anche da display.
La funzione BOOST aumenta l'assistenza in partenza e a bassa cadenza in modalità "Power assist".
Attenzione, ablilitando BOOST e "Start-up assistance without pedalling" contemporaneamente, l'effetto aumenta! Questo può causare un maggiore stress alla trasmissione.

- Startup boost torque factor (%)

Serve per aumentare l'assistenza in partenza e a bassa cadenza.
"Startup boost" deve essere abilitato. Disponibile solo in modalità "Power assist".
Funziona sia con partenza da fermo che con ripresa della pedalata in movimento (da scegliere).
Il valore di questo parametro è l'incremento percentuale della coppia applicata ai pedali con cadenza = 0.
Questo valore diminuisce gradualmente all'aumentare della cadenza, in funzione del parametro successivo.
Impostare con attenzione, consapevoli che l'impostazione di un valore troppo alto può causare un maggiore stress alla trasmissione. Valore consigliato 250, massimo 500.

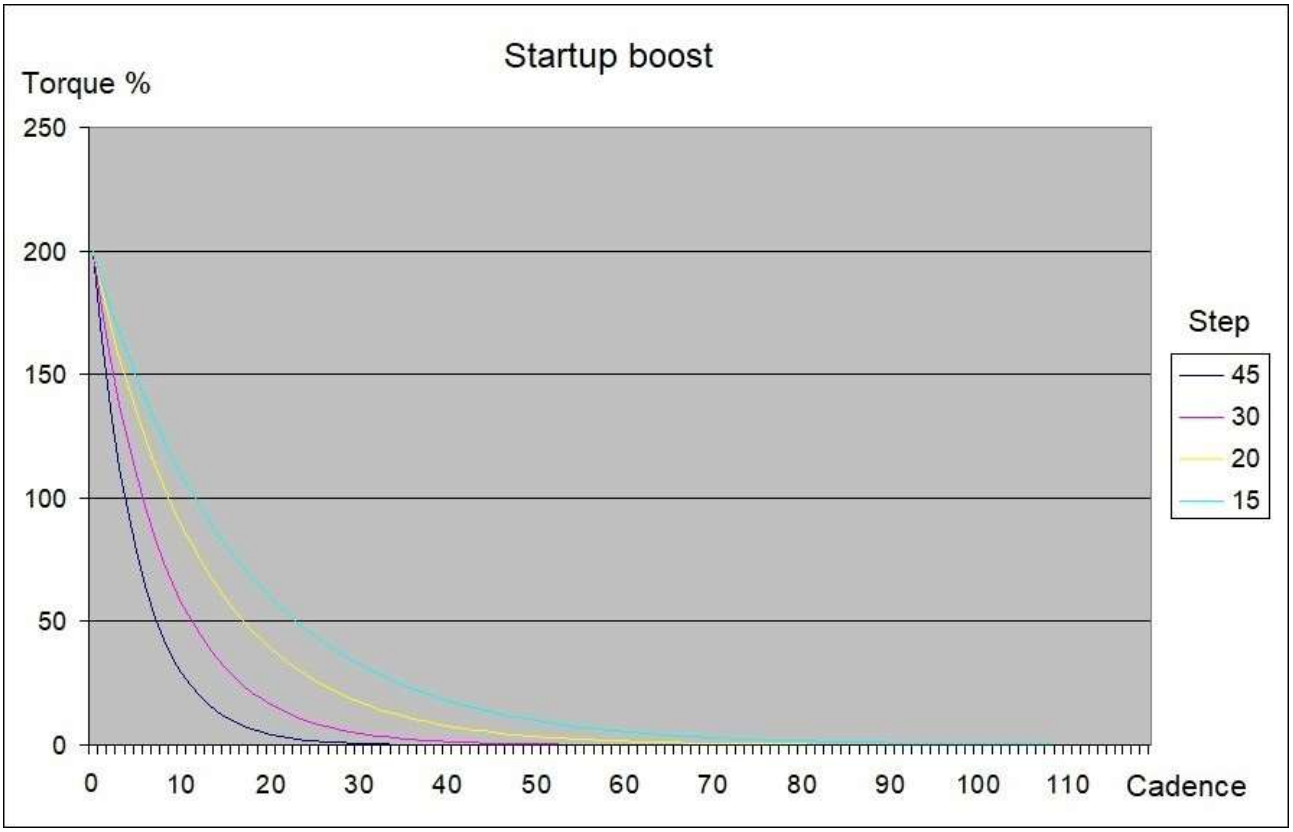
- Startup boost cadence step

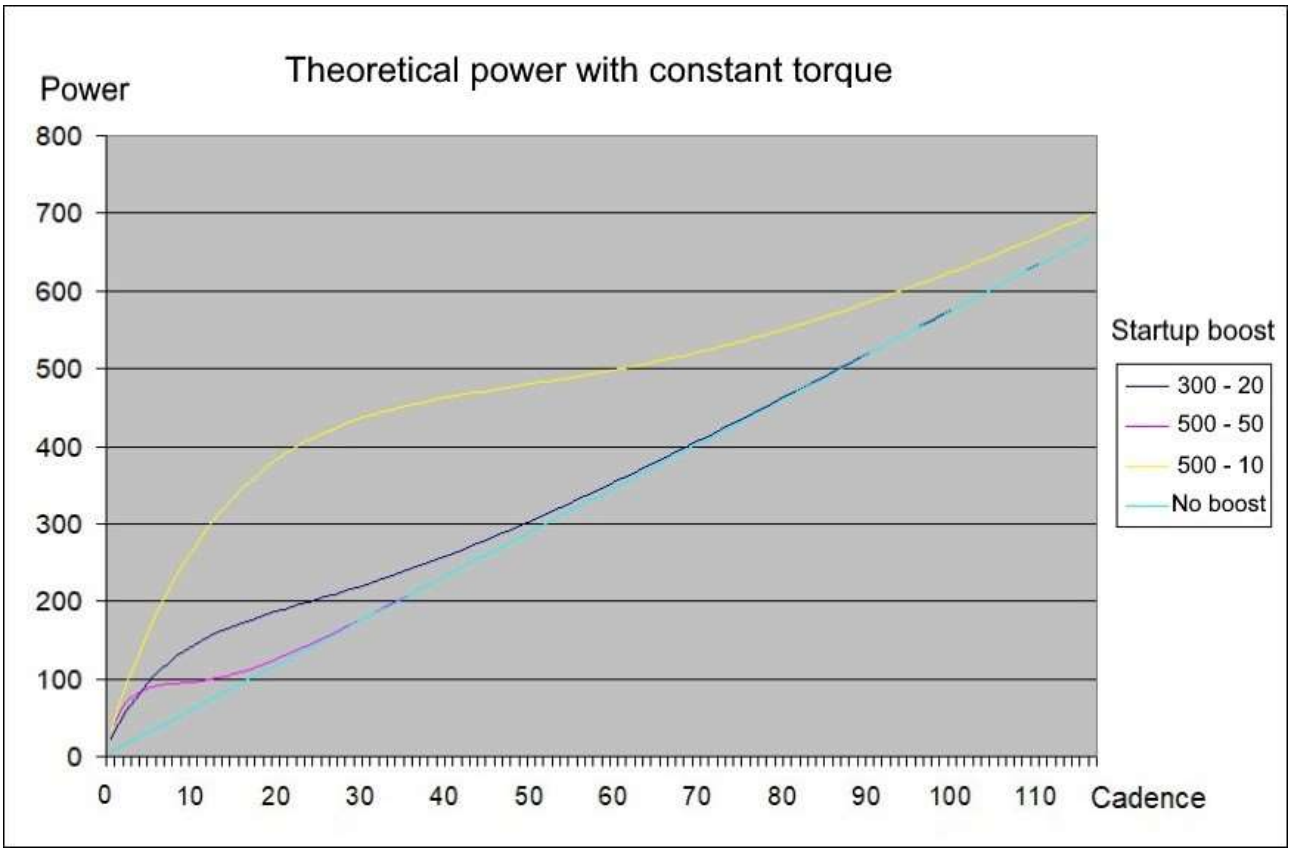
Serve per calcolare la diminuzione della coppia di boost all'aumento della cadenza, fino all'estinzione.
Valore consigliato 25. Limiti da 10 a 50, valore più alto = effetto più breve.

- Startup boost at zero (cadence, speed o auto)

Modalità di startup boost:
- Cadence Interviene sia partendo da fermo, che riprendendo la pedalata con bici in movimento.
- Speed Interviene solo partendo da fermo, consigliato per motori con freno a contropedale.
- Auto Come la modalità Cadence, ma con una soglia di intervento quando la bici è in movimento.

Grafici esplicativi startup boost.





- Smooth start enabled

Abilitato / Disabilitato.
Abilita la funzione “Smooth start” (partenza dolce).
Scelta disponibile in modalità Torque e Hybrid.
In modalità Cadence è sempre abilitata.
Serve per attenuare la potenza in partenza quando si usano livelli di assistenza alti.

- Smooth start ramp (%)

Impostazione della rampa “Smooth start”, a zero è attiva la rampa massima (avvio più lento)., impostato al 100% è attiva la rampa minima (avvio più rapido).
In modalità Cadence il valore massimo è 35.

- Startup assist enabled on startup

Abilitato/Disabilitato. Serve per partire da fermo su salite difficili, oppure per mantenere l'assistenza dove la pedalata è difficoltosa.
Se abilitato, si attiva con le luci accese premendo il pulsante “Walk assist”. Tenendolo premuto, si mantiene la potenza massima raggiunta, questo permette di evitare una diminuzione dell'assistenza quando il pedale è in posizione verticale oppure quando si smette di pedalare.
Il funzionamento è simile all’acceleratore, ma per partire è necessario pedalare.
La funzione puo essere attivata anche con la bici in movimento, senza spingere sui pedali..
Per interrompere la funzione, rilasciare il pulsante “Walk assist”.
Con la funzione attivata, il limite di velocità dipende dalla modalità, Street o Offroad.
In modalità Street, è utilizzato lo stesso limite di velocità di “Walk assist”.
In modalità Offroad, è utilizzato il limite di velocità della modalità in uso (Offroad).
La potenza erogata dipende dal livello di assistenza e dalla spinta sui pedali.
Attenzione, se “Startup assist” è abilitato, “Walk assist” è disponibile solo con le luci spente.

2 - Battery settings

- Battery current max (A)

Massima corrente della batteria in Ampere.
Impostare la corrente massima che può erogare la batteria. Consultare le caratteristiche della batteria.
Valore massimo consigliato 12 A per motore 48 V, 16 A per motore 36 V.
Il valore massimo è limitato internamente dal software al valore di 18 A.
Il limite di corrente può assumere un valore inferiore, viene usato il valore minimo tra "Battery current max" e quella calcolata con "Motor power max" / "Battery voltage".
Se si imposta un valore vicino al massimo valutare l’installazione di un sensore di temperatura.

- Battery capacity (Wh)

Capacità totale della batteria in Wattora.
Calcolare la capacità moltiplicando la tensione nominale per Ah dichiarati.
Esempio: una batteria da 36 Volt, 17.5 Ah ha una capacità nominale di 630 Wh.

- Battery cells number

Numero di celle in serie della batteria.
Questo valore può essere un numero intero compreso tra 7 e 14.
7 per batteria da 24 V; 10 da 36 V; 13 da 48 V; 14 da 52 V.

- Battery voltage cut off (V)

Tensione di interruzione per batteria scarica.

Se la tensione sotto carico scende al di sotto di questo valore, il controller abbasserà automaticamente la corrente per non scendere al di sotto del limite minimo di tensione.
Impostare questo valore controllando le caratteristiche delle celle dalla batteria.
Esempio: una batteria da 36 Volt, tensione di interruzione 2,9 Volt x 10 celle = 29 Volt.
Valori più alti diminuiscono l'autonomia ma aumentano la durata della batteria.

- Battery pack resistance (mΩ)

Resistenza del pacco batteria in milliOhms.
Utilizzato nel calcolo del SOC (pecentuale e barre) da visualizzare a display.
Si considera la caduta di tensione causata dalla resistenza della batteria e dalla resistenza dei cavi.
Si ottiene un valore di tensione stabile e barre SOC senza fluttuazioni.

Per controllare il valore della resistenza, può essere utile visualizzare la tensione, vedere la sezione "Display avanced settings".

Se il valore di resistenza della batteria è corretto, la tensione non dovrebbe quasi cambiare da quando il motore non è in funzione a quando il motore è in funzione e assorbe una corrente elevata dalla batteria.

Il valore di default è 200 mΩ, valido per una batteria da 36 Volts, 500/600 Wh, celle 18650.
Il valore della resistenza dovrebbe essere tra 100 e 300 mΩ, considerando che:
- con tensione più alte, la resistenza aumenta.
- con un maggior numero di paralleli (capacità più alta), la resistenza diminuisce.
- la resistenza aumenta con l'invecchiamento della batteria (numero di cariche).
- con celle 21700, la resistenza è minore.
- può influire molto anche il tipo di celle.

- Battery voltage calibration (%)

Parametro per correggere il valore della tensione visualizzato a display.
Esempio, con una batteria completamente carica di 36V nominali, la tensione deve essere vicino ai 42V, se è più bassa provare ad aumentare il parametro una unità per volta fino ad leggere 42V, viceversa se il valore visualizzato è più alto, il parametro va diminuito.

- Battery capacity calibration (%)

Parametro per impostare la capacità effettiva della batteria.
Procedura di calibrazione:
A batteria completamente carica, controllare a display la percentuale, deve essere a 99,9%.
A questo punto usare la bici fino all'esaurimento completo della batteria.
Controllare la percentuale residua e calcolare il valore della percentuale effettiva (100 – valore residuo).
Impostare il parametro con questo valore.
Esempio, percentuale residua finale 8%, capacità effettiva 92% (100 – 8).
La capacità effettiva della batteria nel tempo diminuisce, controllare periodicamente.

3 - Display settings

- Display type

Scegliere il tipo di display di serie utilizzato.
Scelta tra VLCD5, VLCD6, XH18, 850C (connettore 6 pin, protocollo TSDZ2).

- Display mode

- Working on — Abilita lo spegnimento del display dopo 5 minuti di inattività.
- Always on — Il display rimane sempre acceso. Questo parametro è alternativo al precedente.

- Units type (km/h or mph)

Unità di misura della velocità e del contachilometri.
La stessa impostazione deve essere fatta anche a display.
Attenzione. Il massimo valore visualizzabile con impostazione in mph, è 62,4 (99,9/1,6), quindi per le variabili che superano questo valore, cambia la scala, Esempio: il valore massimo della percentuale residua della batteria è 99,9%. Con Units type in km/h è visualizzato 99.9, mentre con mph è visualizzato 9.9
La scelta “alternative mph” è pensata per VLCD6, dove la conversione km/miglia non è presente.
Attenzione, con VLCD6 i km già percorsi non vengono convertiti in miiglia, solo i nuovi aggiunti.
È possibile usare “alternative mph” anche anche per altri tipi di display, impostandoli in km/h e “alternative mph” nel configuratore, si evita cosi l’inconveniente del cambio scala.
Attenzione però, cambiando sul display da mph a km/h, il valore del contachilometri in miglia viene convertito in km, solo i nuovi percorsi vengono aggiunti in miglia.
Facendo questa scelta con un display nuovo, questo inconveniente non c’è.
Ovviamente il valore della velocità a display è in mph, ma l’etichetta rimane in km/h.

- Odometer compensation

Abilita la compensazione dei chilometri aggiunti durante la visualizzazione dei dati.
Anche a bici ferma, tutti i dati inviati al display incrementano il contachilometri.
Abilitando questa funzione, la distanza aggiunta e non percorsa viene recuperata, durante questa operazione la velocità visualizzata in marcia rimane a zero fino al pareggio dei chilometri.

- Set parameters enabled on startup

Abilita la modifica dei parametri all’accensione.
Può essere abilitata/disabilitata anche da display.
Per la modifica dei parametri vedere il manuale operativo del display.

- Auto display data with lights on

Abilita la visualizzazione automatica dei dati in sequenza, all’accensione delle luci.
Può essere abilitata/disabilitata anche da display.
Il tipo di dati, il numero di dati, l’ordine della sequenza e i tempi di visualizzazione di ogni singolo dato, si impostano nella sezione “Display advanced settings”

4 – Torque sensor settings

- Torque sensor advanced (on startup)

Modalità di utilizzo, all'accensione, della calibrazione del sensore di coppia.
Può essere abilitata/disabilitata anche da display.

Per utilizzare questo parametro è necessario eseguire la procedura di calibrazione inserendo i dati nel configuratore (“Pedal torque ADC offset” e “Pedal torque ADC max”).
Il funzionamento cambia in funzione delle impostazioni di "Calibrated" e "Estimated".

<u>"Calibrated" abilitato e "Estimated" disabilitato.</u>

- Con "Torque sensor advanced" abilitato, il motore funziona con i parametri di calibrazione. Se diversi da zero, sono utilizzati anche "Pedal torque adc range adjustment" e "Pedal torque adc angle adjustment", ottimizzano la risposta del sensore di coppia.
- Con "Torque sensor advanced" disabilitato, il motore funziona senza calibrazione.

<u>"Calibrated" abilitato e "Estimated" abilitato.</u>

Con queste impostazioni è possibile ottenere due profili di assistenza diversi, disponibili in tutte le modalità.
- Con "Torque sensor advanced" abilitato, il motore funziona con i parametri di calibrazione. Se diversi da zero, sono utilizzati anche "Pedal torque adc range adjustment" e "Pedal torque adc angle adjustment", ottimizzano la risposta del sensore di coppia.

Questi sono i parametri da usare se si vogliono impostare due profili di assistenza.
- Con "Torque sensor advanced" disabilitato, il motore funziona con la calibrazione alternativa.
"Pedal torque adc range adjustment" e "Pedal torque adc angle adjustment" vengono ignorati.
Se però sono impostati a zero, l'assistenza è uguale a quella con "Torque sensor advanced" abilitato.

"Calibrated" disabilitato e "Estimated" abilitato.

- Con "Torque sensor advanced" abilitato, il motore funziona senza calibrazione.
- Con "Torque sensor advanced" disabilitato, il motore funziona con la calibrazione alternativa.
"Pedal torque adc range adjustment" e "Pedal torque adc angle adjustment" vengono ignorati.

"Calibrated" disabilitato e "Estimated" disabilitato.

Il motore funziona sempre senza calibrazione, indipendentemente dall'impostazione di "Torque sensor advanced".

- Calibrated

Abilitato/Disabilitato. Abilitare solo dopo avere inserito i valori effettivi di “Pedal torque ADC offset” e “Pedal torque ADC max”, ottenuti dalla calibrazione. Abilitare senza inserire i parametri corretti, può portare a funzionamenti imprevedibili. Per la calibrazione vedere il manuale operativo del display.
Attenzione. I valori ADC del sensore di coppia nel tempo possono cambiare, controllare periodicamente.
Per utilizzare i parametri inseriti, sarà necessario abilitare anche “Torque sensor adv”.

- Pedal torque ADC step

Fattore di conversione della coppia applicata al pedale.
Utilizzato solo con “Torque sensor adv” disabilitato.
Serve per calcolare il corretto rapporto tra il fattore di assistenza e la potenza umana (solo in “Power assist”), e a ottenere un corretto valore della potenza umana da visualizzare a display.
È prevista una calibrazione con peso (vedere istruzioni specifiche). Dopo la calibrazione, inserire il valore effettivo. In alternativa è possibile calcolare un valore stimato, vedere parametro successivo.
Il valore di “Pedal torque ADC step” è inversamente proporzionale alla gamma ADC del sensore di coppia.
Se la visualizzazione della potenza umana non interessa, questo parametro può essere utilizzato per modificare il rapporto nel calcolo dei valori % di assistenza a tutti i livelli (solo in modalità "Power assist").

- Estimated

Abilitato/Disabilitato. Con questa funzione è possibile calcolare un valore stimato di “Pedal torque ADC step“ per un peso di 24Kg. Il valore è meno preciso di quello ottenuto con la calibrazione, ma è adeguato allo scopo. Disponibile solo dopo avere abilitato la calibrazione del sensore di coppia e inserito i valori effettivi di “Pedal torque ADC offset” e “Pedal torque ADC max”.
Attenzione, modificando il valore di “Pedal torque ADC step”, potrebbe essere necessario anche modificare i valori % dei livelli di assistenza in modalità "Power assist".

- Pedal torque ADC step advanced

Fattore di conversione della coppia applicata al pedale.
Ha la stessa funzione di “Pedal torque ADC step”, ma è utilizzato solo con “Torque sensor adv” e “Calibrated” abilitati.
È importante per un corretto calcolo della potenza umana. Non usare per modificare l’amplificazione dei livelli di assistenza, per questo scopo usare “Pedal torque ADC range adjustment”.
Anche per questo parametro è prevista una calibrazione opzionale con peso (vedere istruzioni specifiche).
Il valore di “Pedal torque ADC step advanced” è costante, indipendente dall’intervallo ADC del sensore di coppia.

- Pedal torque ADC offset adjustment

Parametro per la regolazione dell'offset ADC del sensore di coppia. Valore da -20 a +14, si consiglia di usare valori compresi tra -5 e +5.
Quando si ha la necessità di aumentare la sensibilità in partenza, esempio con hand-bike, impostare un valore negativo. Attenzione, un valore troppo basso può causare una partenza indesiderata e/o un arresto ritardato del motore. Se invece si vuole diminuire la sensibilità in partenza, impostare un valore positivo.
Con valore negativo si consiglia di disabilitare "Assist without pedaling" e "Startup boost".
Attenzione: il funzionamento di questo parametro cambia in funzione delle impostazioni di "Torque sensor advanced", "Calibrated" e "Estimated".

"Torque sensor advanced" abilitato e "Calibrated" abilitato.

Con "Torque sensor advanced" e "Calibrated" abilitati, il motore funziona con la calibrazione.
Il valore di "Pedal torque ADC offset adjustment" viene ricalcolato ed è proporzionale al range ottenuto con "Pedal torque ADC range adjustment", inoltre anche l'ampiezza effettiva del range viene ricalcolata, per ottenere un valore massimo costante.
Quindi l'effetto ottenuto da "Pedal torque ADC offset adjustment" è sempre lo stesso, indipendentemente dall'impostazione di "Pedal torque ADC range adjustment".

"Torque sensor advanced" disabilitato e "Estimated" abilitato.

Con "Torque sensor advanced" disabilitato e "Estimated" abilitato, il motore funziona con la calibrazione alternativa (semplificata).
Il valore di "Pedal torque ADC offset adjustment" è una costante riferita a un range rimappato a 160, questo non cambia l'effetto ottenuto da "Pedal torque ADC offset adjustment", ma incide sull'ampiezza effettiva del range. Esempio: con "Pedal torque ADC offset adjustment" a -5, il range effettivo è 155 (160 – 5), mentre con "Pedal torque ADC offset adjustment" a +5, il range effettivo è 165 (160 + 5).

"Torque sensor advanced" abilitato e "Calibrated" disabilitato, oppure "Torque sensor advanced" disabilitato e "Estimated" disabilitato.

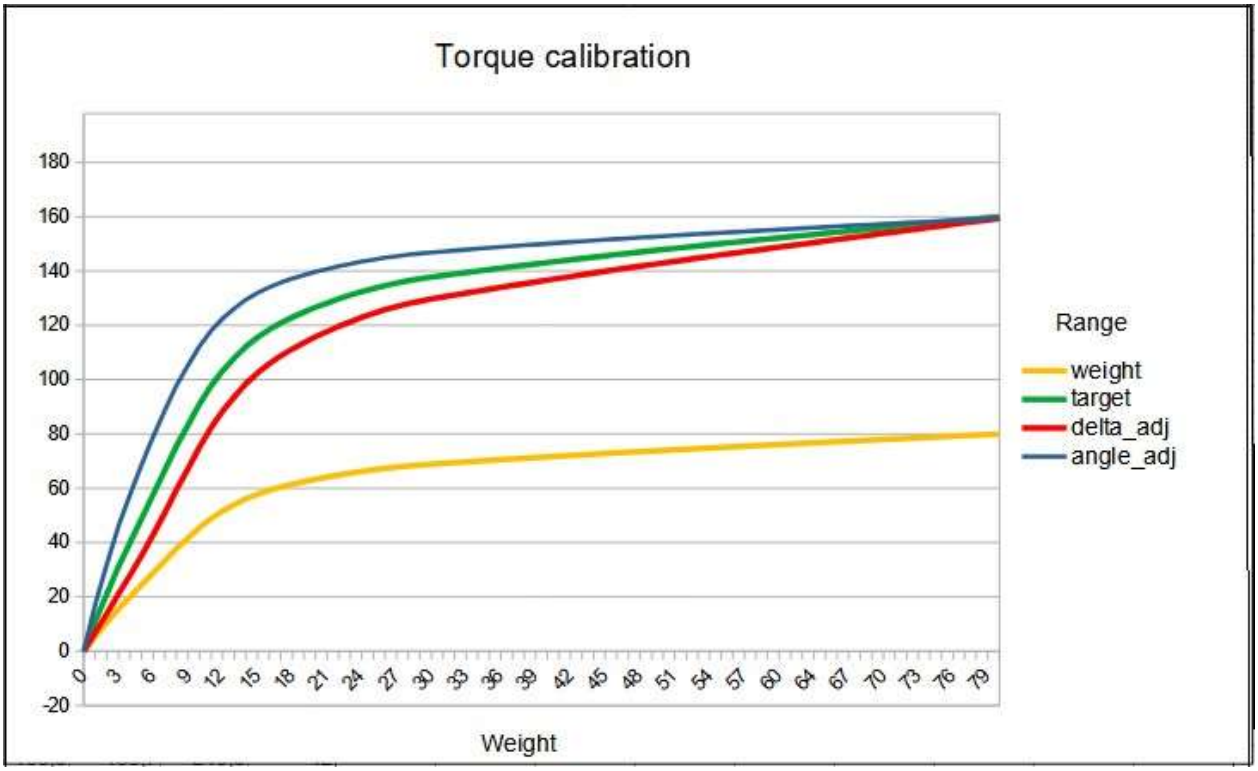
Con queste impostazioni il motore funziona senza calibrazione.
Il valore di "Pedal torque ADC offset adjustment" è una costante senza nessun rapporto con l'ampiezza del range. Qiundi l'effetto ottenuto da "Pedal torque ADC offset adjustment", a parità di impostazione, può essere molto diverso, dipende dal range grezzo del sensore di coppia. Esempio: "Pedal torque ADC offset adjustment" impostato a -5, con range grezzo a 160 incide il 3,1%, con range grezzo a 80 incide il 6,2%, con range grezzo a 40 incide il 12,5%. Bisogna tenerne conto, impostando un valore inferiore, proporzionale al range grezzo.
L'uso del motore senza calibrazione è comunque sconsigliato.

- Pedal torque ADC range adjustment

Parametro per la regolazione della gamma ADC del sensore di coppia. Valore da -20 a +20.
Un valore negativo diminuisce l'amplificazione della gamma, un valore positivo la aumenta.
Questa variazione ha effetto a tutti i livelli nelle modalità che utilizzano il sensore di coppia.
Necessario prima abilitare la calibrazione del sensore di coppia e inserire i valori effettivi di "Pedal torque ADC offset" e "Pedal torque ADC max". Il valore della gamma è fissato a 160 (133 con -20, 186 con +20).
Disponibile solo con "Torque sensor advanced" e "Calibrated" abilitati.

- Pedal torque ADC angle adjustment

Parametro per la regolazione dell'angolo iniziale della curva del sensore di coppia. Valore da -20 a +20.
Provare con valore zero, poi regolare a "sensazione". Con valore negativo, risposta più graduale e minore consumo. Con valore positivo, più reattività ma maggiore consumo. Vedere il grafico esplicativo.
Questa variazione ha effetto a tutti i livelli nelle modalità che utilizzano il sensore di coppia.
Necessario prima abilitare la calibrazione del sensore di coppia e inserire i valori effettivi di "Pedal torque ADC offset" e "Pedal torque ADC max". Con valore positivo,si consiglia di disabilitare "Startup boost".
Disponibile solo con "Torque sensor advanced" e "Calibrated" abilitati.



Curva rossa, angle adj= -20. Curva verde, angle adj = 0. Curva blu, angle adj = 20.

- Pedal torque ADC offset (no weight)

Valore ADC del sensore di coppia senza nessuna spinta sui pedali.
Si ottiene dalla procedura di calibrazione da effettuare a display. Non usare per modificare la sensibilità del sensore di coppia in partenza , per questo scopo usare “Pedal torque ADC offset adjustment”.

- Pedal torque ADC max (max weight)

Valore ADC del sensore di coppia con la massima spinta applicata al pedale (ciclista in piedi, sul pedale destro in posizione orizzontale). Si ottiene dalla procedura di calibrazione da effettuare a display.
Non usare per modificare l’amplificazione della gamma del sensore di coppia, per questo scopo usare “Pedal torque ADC range adjustment”.

5 - Bike settings

- Wheel circumference (mm)

Questo parametro viene utilizzato per il calcolo della velocità e dei chilometri percorsi.
Inserire il perimetro della ruota in millimetri.

Valori indicativi:
ruota da 26 pollici = 2050 mm
ruota da 27 pollici = 2150 mm
ruota da 27,5 pollici = 2215 mm
ruota da 28 pollici = 2250 mm
ruota da 29 pollici = 2300 mm

Si consiglia di misurare il perimetro effettivo e controllare la distanza percorsa con GPS.

- Max speed (km/h or mph)

Limite di velocità in “Offroad mode”, in km/h o mph secondo l’unità di misura scelta.

Quando la velocità si avvicina al valore limite, il motore riduce gradualmente la potenza, fino a fermasi.
Attenzione, se è abilitata la funzione “Set max speed from display”, questo limite viene ignorato e sostituito da quello impostato nel menu nascosto del display.
Informarsi sulle restrizioni legislative del proprio paese riguardo il limite di velocità.

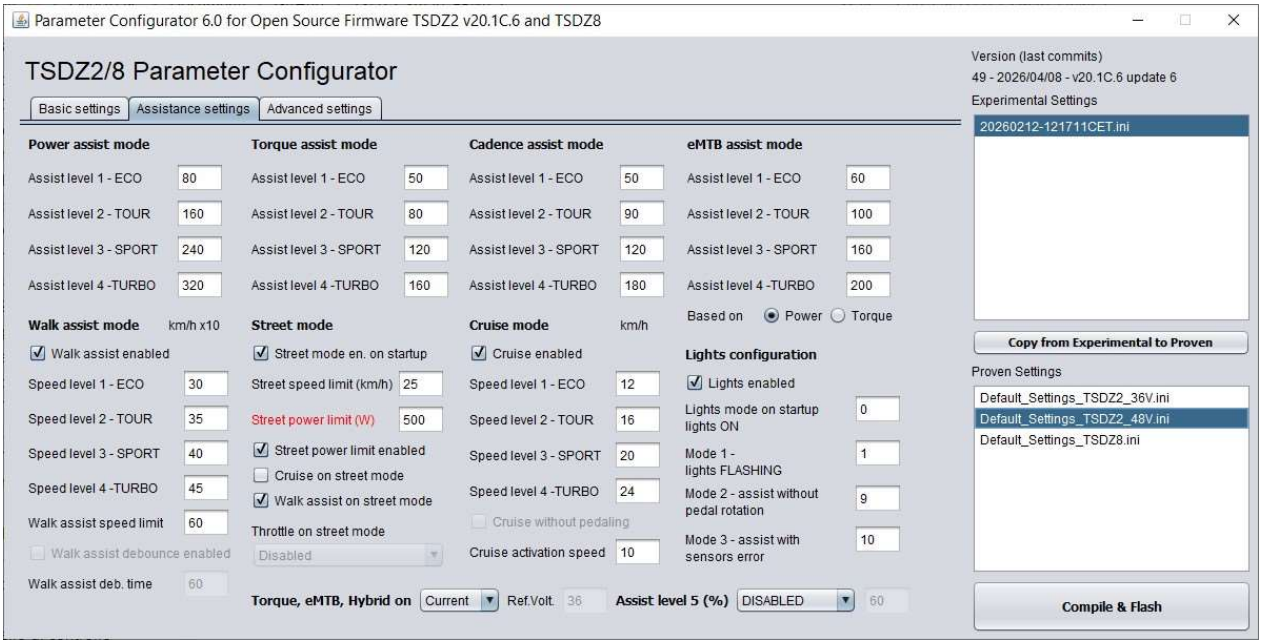
- Set max speed from display

Abilita il limite di velocità impostato nel menu nascosto del display.
Il limite del parametro “Max speed” viene ignorato.
Rimane sempre attivo il limite di velocità in modalità STREET.
Attenzione, quando il limite di velocità a display è inferiore a quello in modalità STREET, quello a display ha la priorità. Esempio:
- limite a display 30 km/h, limite STREET 25 km/h, limite utilizzato 25 km/h
- limite a display 20 km/h, limite STREET 25 km/h, limite utilizzato 20 km/h
Per l'impostazione del limite, consultare il manuale del proprio display.

- Assist mode on startup

Modalità di assistenza all'accensione del display.
Scelta tra le modalità Power, Torque, Cadence, eMTB, Hybrid.
La modalità Cruise non è impostabile all’accensione, ma solo cambiata a display.
La modalità Hybrid è una combinazione tra le modalità di assistenza Torque e Power.
Si ottiene cosi un’ottima assistenza a bassa cadenza tipica della modalità Torque, e l’allungo della modalità Power ad alta cadenza.
I parametri di assistenza sono gli stessi utilizzati nelle due modalità, abbinati a parità di livello.

Scheda 2 – Assistance settings



6 – Power assist mode

“Power assist” è una modalità di assistenza proporzionale alla potenza applicata ai pedali.

- Assist level 1 - ECO
- Assist level 2 - TOUR
- Assist level 3 - SPORT
- Assist level 4 - TURBO

Impostare i livelli di assistenza secondo le proprie esigenze. Valori in percentuale, massimo 500%.
Esempio, applicando ai pedali 100 Watt, con assistenza al 300%, il motore eroga 300 Watt.
Questi parametri di assistenza sono utilizzati anche nella modalità ibrida ad alta cadenza.

7 – Torque assist mode

“Torque assist” è una modalità di assistenza proporzionale alla coppia sui pedali.

- Assist level 1 - ECO
- Assist level 2 - TOUR
- Assist level 3 - SPORT
- Assist level 4 – TURBO

La potenza erogata dal motore è proporzionale alla coppia applicata e ai valori di assistenza impostati.
Impostare i livelli di assistenza secondo le proprie esigenze. Valori relativi, massimo 254.
Questi parametri di assistenza sono utilizzati anche nella modalità ibrida a bassa cadenza.

8 – Cadence assist mode

“Cadence assist” è una modalità di assistenza subordinata al movimento dei pedali, utilizza solo il sensore di cadenza e non il sensore di coppia.

- Assist level 1 - ECO
- Assist level 2 - TOUR
- Assist level 3 - SPORT

- Assist level 4 – TURBO

La potenza erogata dal motore dipende in parte dai valori di assistenza impostati e in parte dalla cadenza dei pedali. Impostare i livelli di assistenza secondo le proprie esigenze. Valori in W / 2, massimo 254.
Ad esempio, impostando 50 il motore eroga 102 Watt a cadenza 1, ((50+1) x 2 = 102 W), 220 Watt a cadenza 60 ((50+60) x 2 = 220 W).
Nota: la potenza del motore è comunque limitata da Motor power max (W) e da Battery current max (A).
Si raccomanda di usare questa modalità con i sensori dei freni montati e abilitati.

9 – eMTB assist mode

"eMTB assist" è una modalità di assistenza con percentuale progressiva della coppia sui pedali.

- Assist level 1 - ECO
- Assist level 2 - TOUR
- Assist level 3 - SPORT
- Assist level 4 – TURBO

La potenza erogata dal motore è proporzionale in modo progressivo alla coppia applicata.
Valori relativi, massimo 254.
Valori più alti corrispondono a un'assistenza più reattiva, più rapida a raggiungere la massima potenza del motore.

- eMTB based (power or torque)

  - power: l'assistenza progressiva è proporzionale alla potenza sui pedali.
  - torque: l'assistenza progressiva è proporzionale alla coppia sui pedali (uguale a versioni precedenti).

10 – Walk assist mode

- Walk assist enabled

Abilita l'utilizzo del walk assist, assistenza alla camminata.
Attenzione. Deve essere abilitato anche nel menu nascosto del display.
"Walk assist" è una modalità di assistenza per quando si vuole accompagnare la bici a piedi fino a 6 km/h.
Attivabile col pulsante dedicato, consultare il manuale del proprio display.

- Speed level 1 - ECO
- Speed level 2 - TOUR
- Speed level 3 - SPORT
- Speed level 4 – TURBO

Per ogni livello, si imposta la velocità da raggiungere e mantenere, in km/h x10 oppure in mph x10.
Valore massimo 60 (6,0 km/h) o 37 (3.7 mph). Provare con valori bassi e aumentare gradualmente.
Valori consigliati da 25 a 45 (da 2,5 a 4,5 km/h) oppure da 15 a 28 (da 1.5 a 2.8 mph).
Avviando "Walk assist" ci sarà un superamento della velocità impostata, si tratta di un'autocalibrazione.
Serve per definire il rapporto tra velocità ruota e giri motore, e per calcolare la potenza massima richiesta in quelle condizioni di utilizzo (rapporto di trasmissione e pendenza da superare), quindi si stabilizza alla velocità impostata.
La regolazione viene effettuata sui giri motore, quindi rimane costante anche impostando valori di velocità non rilevabili.
Se necessario, è possibile rifare l'autocalibrazione, lasciare il pulsante e ripremere.
La velocità impostata potrebbe non essere raggiunta o mantenuta, a causa della limitazione di potenza.
Con problemi al sensore di velocità, walk assist non funziona correttamente.
Abilitando "Assist with error" sul display, walk assist funzionerà come le versioni precedenti, senza il controllo di velocità.

- Walk assist speed limit

Limite massimo di velocità nella modalità walk assist, in km/h x10 o mph x10.
Informarsi sulle restrizioni legislative riguardo il limite di velocità. Valore massimo in EU 6 km/h.

- Walk assist debounce enabled

Abilita il tempo antirimbalzo sul pulsante del walk assist.
Utile su terreni accidentati, quando un rimbalzo può causare il rilascio non voluto del pulsante.
Disponibile solo con i sensori dei freni montati e abilitati.

- Walk assist deb. time

Valore del tempo antirimbalzo sul pulsante del walk assist.
Si consiglia di impostare questo tempo il più basso possibile, poco più alto di quello necessario per l'attivazione del walk assist.
Attenzione, l'assistenza rimane attiva dopo il rilascio del pulsante per il tempo impostato.
Per interrompere l'assistenza durante questo tempo, cambiare livello.
Con display XH18 o VLCD5 si interrompe solo passando al livello superiore.
In ogni caso si interrompe passando a livello 0-OFF.

12 – Street mode

- Street mode enabled on startup

Abilita la modalità STREET all'accensione.
Può essere abilitata/disabilitata anche da display.
La modalità STREET è una funzione che può essere configurata come una modalità di guida legale, è possibile limitare la velocità e la potenza del motore.
Informarsi sulle restrizioni legislative del proprio paese riguardo il limite di velocità e la potenza del motore.

- Street speed limit (km/h or mph)

Limite di velocità in km/h o mph, secondo l'unità di misura scelta, quando è abilitata la modalità STREET.
Quando la velocità si avvicina a questo valore limite, il motore riduce gradualmente la potenza, fino a fermasi.
Questo limite di velocità può essere sostituito da quello impostato a display quando la funzione "Set max speed from display" è abilitata.

- Street power limit (W)

Limite di potenza massima del motore in watt quando è abilitata la modalità STREET.

- Street power limit enabled

Abilita la limitazione di potenza in modalità STREET.

- Cruise on street mode

Abilita la funzione cruise in modalità STREET. Deve essere abilitato anche nella sezione "Cruise mode".
In Street mode, "Cruise without pedaling" è sempre disabilitato, vedere la sezione Cruise mode.
Disponibile solo con sensori dei freni installati e abilitati.
Se disabilitato, impostando a display la modalità Cruise, si attiva la modalità "Cadence assist".

- Walk assist on street mode

Abilita walk assist in modalità STREET.
Disabilitare quando "Walk assist debounce enabled" è abilitato.

- Throttle on street mode

Abilita l'acceleratore, se installato, in modalità STREET.
Scelta condizionata dall'impostazione di "Throttle mode" nella sezione "Other function settings".
Disponibile solo con sensori dei freni installati e abilitati.

13 – Cruise mode

- Cruise enabled

Abilita la modalità Cruise.
"Cruise assist" è una modalità di assistenza con controllo della velocità. Può essere scelta solo a display.
Per quanto riguarda l'uso, informatevi sulle restrizioni legislative del vostro paese.

- Speed level 1 - ECO
- Speed level 2 - TOUR
- Speed level 3 - SPORT
- Speed level 4 – TURBO

Il valore impostato nei livelli è la velocità target da mantenere, in km/h o mph.
La potenza erogata dal motore si autoregola per mantenere la velocità scelta.
la velocità potrebbe non essere raggiunta a causa della potenza del motore limitata.
I limiti di velocità visti in precedenza hanno la priorità.
Attenzione. In modalità CRUISE, walk assist è disabilitato.
Leggere con attenzione la funzione del parametro successivo.

- Cruise without pedaling

<u>Disabilitato.</u>
La modalità di attivazione cruise è subordinata al movimento dei pedali.
La velocità viene mantenuta solo con un minimo movimento dei pedali.
Smettendo di pedalare il motore si ferma. È la modalità di default.
Può essere paragonata alla modalità "Cadence assist", la differenza è che cambiando livello non si cambia la potenza erogata dal motore ma la velocità da raggiungere.

<u>Abilitato.</u>
Si può mantenere la velocità anche senza la rotazione dei pedali, premendo il pulsante walk assist.
Rilasciando il pulsante e interrompendo la pedalata, il motore si ferma.
Può essere paragonata a un acceleratore con variazione di velocità a passi. Aumentando il livello si aumenta la velocità, diminuendolo diminuisce, a livello 0-OFF il motore si ferma.
Disponibile solo con i sensori dei freni montati e abilitati.
Non disponibile in modalità STREET.

- Cruise activation speed

Limite minimo di velocità per l'attivazione della modalità cruise, in km/h o mph.
Al di sotto di questa velocità, è attiva l'assistenza in modalità "Cadence assist".
Attenzione: con "Cruise activation speed" impostato a zero e "Cruise without pedaling" abilitato, premendo il pulsante Walk assist il motore parte da fermo anche senza il movimento dei pedali.
Può essere considerata una modalità di emergenza. Solo per tornare a casa nel caso di rottura della ruota libera lato corona o dell'asse dei pedali. Disponibile solo in OFFROAD mode.
Il funzionamento è paragonabile a un acceleratore, informatevi sulle restrizioni legislative del vostro paese.

14 – Lights configuration

- Lights

Abilita l'utilizzo delle luci, accensione e spegnimento, tramite il pulsante luci.
Si consiglia di disabilitare se le luci non sono installate.

- Lights mode on startup

Modalità di funzionamento delle luci all'accensione.
Vedere più avanti le varie modalità e relativi codici.
Questo valore può essere diverso dai 3 selezionabili nel menu a display.

- Lights mode 1
- Lights mode 2
- Lights mode 3

Configurazione delle modalità luci, selezionabili dal menu a display.
Informarsi sulla conformità alle normative del vostro paese.
Scegliere le 3 modalità preferite tra le 9 disponibili.

Con comando luci ON:

0 - accese
1 - lampeggianti
2 - accese e lampeggio veloce in frenata
3 - lampeggianti e accese in frenata
4 - lampeggianti e lampeggio veloce in frenata
5 - accese e accese in frenata anche con comando luci OFF
6 - accese e lampeggio veloce in frenata anche con comando luci OFF
7 - lampeggianti e accese in frenata anche con comando luci OFF
8 - lampeggianti e lampeggio veloce in frenata anche con comando luci OFF

Le modalità in frenata, sono disponibili solo con sensori dei freni installati.

- Funzioni alternative alla configurazione delle luci

Se non sono installati i sensori dei freni, le modalità luci utilizzabili sono solo: 0 = accese, 1 = lampeggianti, per questo basta configurare “Lights mode1”, oppure “Lights mode 2”.
“Lights mode1”, “Lights mode 2” e “Lights mode 3”, possono quindi essere utilizzate per impostare a display altre funzioni.

Lights mode 1
11 – “Startup assist”, per abilitare/disabilitare la funzione.

Lights mode 2
9 – “Start-up assistance without pedaling”, per abilitare/disabilitare l’assistenza in partenza senza la rotazione del pedali.

Lights mode 3
10 – “Assistance with sensors error”, per abilitare l’assistenza anche in presenza di un errore causato dal guasto a un sensore. Di coppia, di cadenza o di velocità.
Non è possibile abilitarlo nel configuratore ma solo a display. All’accensione è sempre disabilitato.
Una volta abilitato, volendo si può salvare in eeprom a display.

14 – Torque, eMTB, Hybrid on

Impostazione del calcolo dell’assistenza nelle modalità Torque, eMTB e Hybrid.

- Current: basato sulla corrente, come le versioni OSF precedenti. In questo modo la potenza erogata varia con la tensione. A parità di coppia sui pedali, c’è una differenza di potenza tra batteria completamente carica e quasi scarica. Non solo, anche il confronto con la modalità Power è falsato, perchè in questa modalità, a parità di coppia sui pedali e del parametro del livello, la potenza erogata è dipendente dalla tensione della batteria.

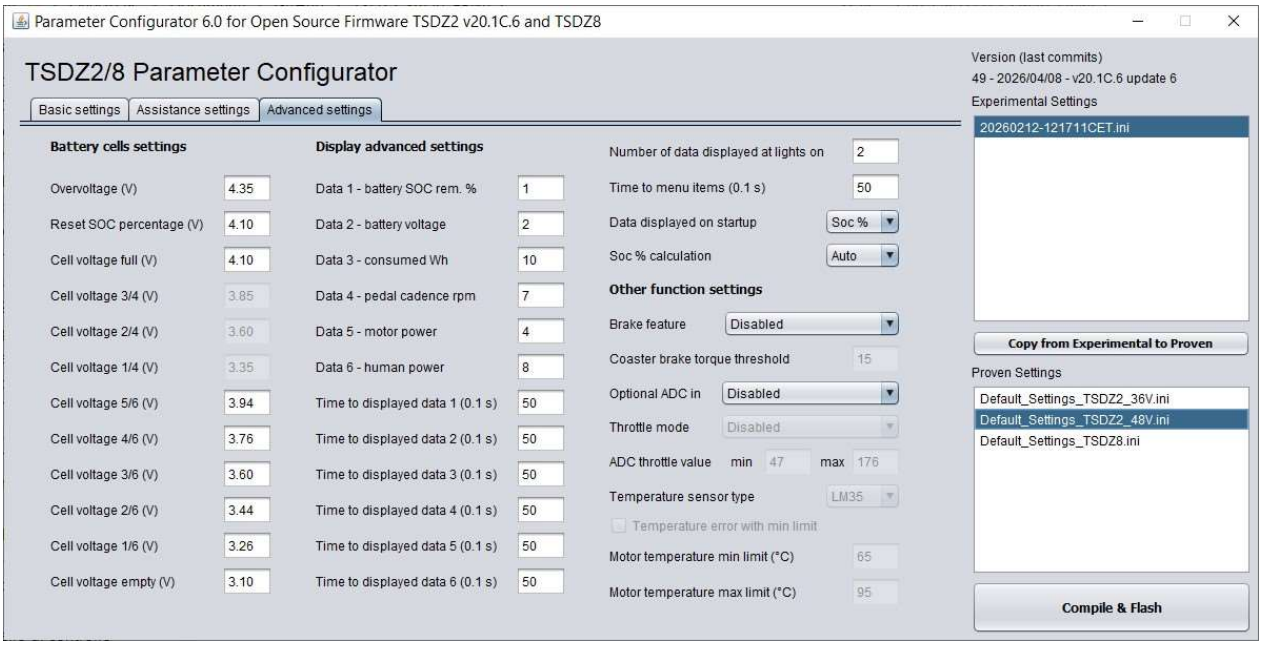
- Power: basato sulla potenza. La potenza è calcolata con una tensione di riferimento di 36 volt. In questo modo il confronto con la modalità Power, avviene a pari condizioni.
Impostazione consigliata per i nuovi utenti.
Gli utenti che già utilizzano una delle 3 modalità basate sulla coppia (Torque, eMTB e Hybrid) e hanno già personalizzato i parametri dei livelli, e vogliono usufruire del vantaggio della potenza costante (senza cambiare i parametri dei livelli), possono impostare come tensione di riferimento quella nominale della batteria.

15 – Assist levels 5 (%)

Impostazione del quinto livello di assistenza per i display che lo supportano.
- DISABLED, per display con 4 livelli.
- BEFORE ECO: se la posizione del quinto livello è prima di ECO (esempio DZ41).
- AFTER TURBO: se la posizione del quinto livello è dopo TURBO (esempio EKD01, non tutti).

Scegliendo BEFORE ECO, i livelli sono in questo ordine:
1-quinto, 2-ECO, 3-TOUR, 4-SPORT, 5-TURBO.
Il parametro di assistenza del quinto livello è una % di ECO, quindi deve essere inferiore a 100.
L'impostazione dei parametri deve essere effettuata sui livelli da 2 a 5.
Scegliendo AFTER TURBO, i livelli sono in questo ordine:
1-ECO, 2-TOUR, 3-SPORT, 4-TURBO, 5-quinto.
Il parametro di assistenza del quinto livello è una % di TURBO, quindi deve essere maggiore di 100.
L'impostazione dei parametri deve essere effettuata sui livelli da 1 a 4.

Scheda 3 – Advanced settings



16 – Battery cells settings

- Overvoltage (V)

Valore oltre il quale viene visualizzato l'errore E01 - ERROR OVERVOLTAGE.
Possibile se si imposta il numero di celle in serie sbagliato.
L'unità di misura di questo parametro e dei successivi, è in Volt (di ogni singola cella).

- Reset SOC percentage (V)

Valore per il reset automatico al 99.9% della capacità residua, con batteria completamente carica. Valori consigliati da 4.10 a 4.15, altrimenti con valori più bassi, dopo un giro breve, se la tensione non scende sotto questo valore, alla riaccensione si resetta ancora a 99,9%.
Se la batteria non è completamente carica e la tensione è inferiore a questo valore, il reset non si attiva automaticamente. Volendo lo si può fare manualmente utilizzando la procedura prevista. Oppure impostando ”SOC% calculation” su Auto.

- Cell voltage full (V)

Valore di tensione minimo per visualizzare lo stato di carica completo della batteria, 4 tacche con display VLCD6 e XH18, 6 tacche con VLCD5.

- Cell voltage 3/4 (V)
- Cell voltage 2/4 (V)
- Cell voltage 1/4 (V)

Valori di tensione per visualizzare stati di carica intermedi.
Da 1 a 3 tacche, per display VLCD6 e XH18.

- Cell voltage 5/6 (V)
- Cell voltage 4/6 (V)
- Cell voltage 3/6 (V)
- Cell voltage 2/6 (V)

- Cell voltage 1/6 (V)

Valori di tensione per visualizzare stati di carica intermedi.
Da 1 a 5 tacche, per display VLCD5.

-Cell voltage empty (V)

Valore di tensione per visualizzare lo stato della batteria completamente scarica, 0 tacche.
Attenzione, questa è la tensione a vuoto senza carico, non è il valore del cut-off.
Per tutti questi parametri, controllare le caratteristiche tecniche delle celle utilizzate.

17 – Display advanced settings

- Data 1
- Data 2
- Data 3
- Data 4
- Data 5
- Data 6

Configurazione dei dati visualizzabili a display.
Scegliere i dati da visualizzare, nel tipo e nell'ordine preferito tra quelli disponibili.

0 - temperatura del motore, solo con sensore installato (°C)
1 - carica rimanente della batteria (%)
2 - tensione della batteria (Volt) stabilizzata
3 - corrente della batteria (Amp)
4 - potenza assorbita dal motore (Watt/10)
5 - valore adc throttle (8 bit)
6 - valore adc del sensore di coppia (10 bit)
7 - cadenza dei pedali (rpm)
8 - potenza umana (Watt/10)
9 - gamma sensore di coppia (10 bit)
10- Wattora consumati (Wh)
11- Motor ERPS
12- Duty cycle PWM%
13- tensione della batteria (Volt) non stabilizzata

- Time to displayed data 1 (0.1 s)
- Time to displayed data 2 (0.1 s)
- Time to displayed data 3 (0.1 s)
- Time to displayed data 4 (0.1 s)
- Time to displayed data 5 (0.1 s)
- Time to displayed data 6 (0.1 s)

Se la funzione “Auto display data with lights on” è abilitata, all’accensione delle luci sono visualizzati i dati scelti in sequenza.
Questi sono i tempi di visualizzazione di ogni singolo dato. Il valore massimo è 255=25,5 secondi.
Impostando un tempo a zero, la visualizzazione del dato è continua, senza limite di tempo.
Si può interrompere la visualizzazione dei dati spegnendo le luci.
Cambiando livello prima della fine del tempo si passa al dato successivo.
Se la funzione “Set parameters” è abilitata, viene prima visualizzato il codice e lo stato del parametro selezionato e dopo i dati scelti.

- Number of data displayed at lights on

Numero dei dati visualizzati in automatico all'accensione delle luci.
Valore da 1 a 6.

- Time to menu items (0.1 s)

Tempo limite tra la prima pressione del tasto luci (accensione) e la seconda di conferma (spegnimento), nella procedura di impostazione dei parametri, se abilitata.
È anche il tempo entro il quale, dopo la conferma e con codice lampeggiante, si può passare al parametro successivo.
Oltre questo tempo, se non si effettua la conferma del cambio parametro, si attiva la funzione "Auto display data with lights on", se abilitata.
È anche il tempo di visualizzazione del dato scelto all'accensione del display.

- Data displayed on startup

Scelta del dato da visualizzare all'accensione.
Dati disponibili: None = nessun dato, Soc % = percentuale residua batteria, Volts = tensione batteria.

- Soc % calculation

Scelta del modo di calcolo della percentuale residua batteria.
Auto - calcolo soc% con Wh consumati.
Reset automatico all'accensione quando il soc% calcolato con Wh consumati è diverso da quello calcolato con la tensione (+/- 15%), utile quando si mette una batteria non completamente carica.
Wh - calcolo soc% con Wh consumati, reset solo a batteria completamente carica (100%) o manuale.
Volts - calcolo soc% con tensione della batteria, è meno preciso dei precedenti.
Può essere utile se si hanno due batterie di capacità diversa.
Per ottenere una corretta corrispondenza tra soc% e tensione, potrebbe essere necessaria una calibrazione dei valori di "Cell voltage x/x", come per le tacche.

18 – Other function settings

- Brake feature

Scelte disponibili:

<u>- Disabled</u>
Funzione disabilitata.

<u>- Brake sensor</u>
Abilita l'utilizzo dei sensori dei freni quando installati.
Permette di abilitare anche le funzioni dove è necessario l'utilizzo dei sensori: tempo antirimbalzo di walk assist, modalità cruise senza il movimento dei pedali, acceleratore.
Per sicurezza, con i sensori installati, anche con funzione disabilitata o impostata su altre scelte, azionando i freni l'arresto del motore è sempre attivo.

<u>- Coaster brake</u>
Abilitare se si dispone di un motore con freno a contropedale.
Per sicurezza, con questa scelta, l'acceleratore (Throttle), "Walk assist" e "Cruise without pedaling" vengono disabilitati.

<u>- Temperature switch</u>
Abilitare se si installa un termostato on/off (NO max 85°C) al posto del sensore dei freni.
Al superamento della temperatura il motore si arresta e viene visualizzato il messaggio di errore E06 OVERTEMPERATURE.
In teoria si possono installare entrambi (sensore dei freni e termostato on/off , con contatti in parallelo), ma sarà visualizzato il messaggio di errore anche quando si frena.

- Coaster brake torque threshold

Sensibilità del freno a contropedale, quando si spingono i pedali all'indietro.
La funzione “Brake sensor” deve essere impostata su “Coaster brake”. Attenzione, se si cambia il valore di “Pedal torque ADC offset adjustment”, potrebbe essere necessario cambiare anche questo.

- Optional ADC in

Scelte disponibili:

- Disabled
Funzione disabilitata, se acceleratore o sensore di temperatura non sono installati.

- Throttle
Abilitare l'acceleratore solo se è stato installato.
Disponibile solo con i sensori dei freni montati e abilitati.
Riguardo l'utilizzo , informarsi sulle restrizioni legislative del proprio paese.
A livello 0-OFF l'acceleratore è disabilitato.
Attenzione, l'acceleratore è alternativo al sensore di temperatura.
Non possono essere installati entrambi!

- Temperature sensor
Abilitare solo se è stato installato il sensore di temperatura.
Attenzione, il sensore di temperatura è alternativo all'acceleratore.
Non possono essere installati entrambi!

- Throttle mode

Modalità di utilizzo dell’acceleratore, informatevi sulle restrizioni legislative del vostro paese.
Si consiglia l'installazione di sensori dei freni.
Al livello 0-OFF l'acceleratore è disattivato.
Scelte disponibili:

- Disabled
Acceleratore disabilitato.

- Pedaling
Il funzionamento dell'acceleratore dipende dal movimento dei pedali.
Quando si smette di pedalare, il motore si ferma.

- 6 km/h only
L'acceleratore è attivo solo fino a 6 km/h, anche senza pedalare.

- 6 km/h & pedaling
L'acceleratore è abilitato fino a 6 km/h senza pedalare, oltre i 6 km/h è necessario pedalare.

- unconditional
L'acceleratore è sempre abilitato, senza condizioni.
Per quanto riguarda l'uso, informatevi sulle restrizioni legislative del vostro paese.

- ADC throttle value min
- ADC throttle value max

Campi di regolazione dell’ingresso ADC dell'acceleratore, valori relativi minimo e massimo.
Controllare a display i valori di “adc throttle (8 bit)”, con acceleratore al minimo e al massimo.

- Temperature sensor type

Scelte disponibili:
- LM35
- TMP36

- Temperature error with min limit

Se abilitato, il codice di errore E06 – ERROR OVERTEMPERATURE viene visualizzato al superamento del limite di temperatura minimo. Se disabilitato al superamento del limite massimo.

Disponibile solo con sensore di temperatura installato e abilitato.

- Motor temperature min limit

Impostare la temperatura da cui inizierà la protezione del motore, limitandone la potenza.
La potenza diminuisce gradualmente fino al limite massimo di temperatura, poi il motore si ferma.

- Motor temperature max limit

Impostare la temperatura massima del motore. A questa temperatura il motore verrà spento.
Valori in gradi centigradi.

19 – Compile & Flash

Attenzione. PC e motore devono essere collegati tramite ST-LINK V2.
Assicurarsi che ST Visual Programmer sia chiuso.

Cliccando il pulsante “Compile & Flash, si avvia una serie di operazioni in automatico.

- Viene creato un file timestamp.ini con le impostazioni correnti nella cartella “experimental settings”.
- Il file config.h viene salvato con i nuovi parametri.
- Si apre una finestra "Command prompt”.
- Sono cancellati i file della compilazione precedente.
- Si avvia la compilazione e alla fine viene creato il file main.hex
- Si avvia la programmazione del file di programma main.hex nel controller del motore.
- Si avvia la programmazione del file data.hex vuoto, per cancellare i vecchi dati nella memoria eeprom.
- Terminate le operazioni senza errori la finestra "Command prompt" si chiude automaticamente.

Alla fine, conclusa la procedura, cliccare su “Espelli dispositivo” in basso a destra vicino all’orologio e scollegare il cavo tra PC e motore.

Attenzione. Durante la programmazione il display deve essere spento!

Cliccando il pulsante “Compile & Flash” senza collegare il PC al motore, ci sarà un messaggio di errore nella finestra "Command prompt", ma tutti i file saranno comunque creati e salvati per un successivo utilizzo.

In Windows Explorer, il file timestamp.ini può essere spostato nella cartella “Proven Settings” e rinominato, ad esempio "mySetting.ini", per una migliore riconoscibilità.
Ora è possibile farlo direttamente nel configuratore, selezionare nella lista “Experimental settings” il nome del file da copiare, cliccare sul pulsante “Copy from Experimental to Proven” e inserire il nome del nuovo file ini. È anche possibiile sovrascrivere un file ini esistente, prima di cliccare su “Copy from Experimental to Proven”, selezionare nella lista “Proven settings” il nome del file da sovrascrivere, verrà poi chiesta conferma.

Nella finestra del configuratore, in alto a destra, sono specificati la data del rilascio, il numero e la descrizione dell’ultimo “commit” sul repository di GitHub.
Per ottenere l’ultima versione, controllare se ci sono altri “commits” dopo la data di rilascio e se le modifiche successive interessano.

20 – Compile HEX file

Se la scelta del tipo di motore è TSDZ8, l’etichetta del pulsante cambia in “Compile HEX file”.
Cliccando si compila il file TSDZ8_config.hex nella cartella files_to_flash, da usare con la versione OSF mstrens.

SOC batteria EKD01 a passi dell'1%

Appendice specifica di questo fork - 9 novembre 2026

Sono necessarie entrambe le modifiche firmware

Questa opzione specifica del fork riguarda i motori TSDZ2 e il display EKD01 con protocollo Tongsheng UART, dotato della corrispondente patch personalizzata dell'applicazione N22. Il normale firmware N22 del produttore non supporta questa codifica diretta della percentuale. Aggiornare soltanto il motore o soltanto il display lascia incompatibili i formati del livello batteria.

Configuratore e impostazione del motore

In Basic settings > Display settings, scegliere EKD01 e selezionare Direct 1% SOC (patched N22 only). Compile & Flash aggiorna il motore, non il display. L'impostazione generata è #define EKD01_SOC_PERCENT_MODE 1. L'opzione è disattivata per impostazione predefinita per i display originali. Caricare il preset prima di selezionarla: i preset precedenti la lasciano disattivata. La vecchia opzione di estensione a 24 byte è stata rimossa.

Preparazione del display e compatibilità

La programmazione dell'applicazione personalizzata corrispondente sul display è un'operazione MediaTek separata. Conservare il pacchetto N22 originale e due letture complete della memoria flash identiche. La selezione usata nel test per aggiornare solo l'applicazione è PRIMARY_MAUI, con entrambe le voci dei bootloader e OTP deselezionate, senza eseguire Format. Un backup non garantisce il recupero dopo una scrittura fallita: questa appendice non è una procedura di programmazione universale né un aggiornamento per qualsiasi modello EKD01.

Un display modificato con il vecchio formato del motore può indicare soltanto 0-12%. Un display originale con il firmware motore a SOC diretto può indicare 100% per gran parte dell'intervallo di carica. Prima di pedalare, verificare da fermi l'avvio, gli errori e la corrispondenza della percentuale sul display e in ApexDrive. Ripristinando il display originale occorre anche disattivare l'opzione nel firmware del motore.

Risultato osservato e limiti

Il 9 novembre 2026, su una coppia N22/TSDZ2, l'utente ha riferito una lettura stabile sul display fisico. Il CSV di ApexDrive e le notifiche BLE con checksum valido hanno entrambi registrato 58 -> 57 -> 56 -> 55 -> 54% durante un giro di circa 25 minuti, senza risalite. Questo verifica la trasmissione a passi dell'1% per quella prova, non per tutti i display, l'accuratezza della stima, il comportamento fino a scarica completa o la sicurezza generale. Restano importanti capacità della batteria, calibrazione della tensione e modalità di calcolo del SOC. Le evidenze dettagliate e i limiti della patch sono riportati in README.md e _INTERNALDOCS/battery-soc-verification.md di questo fork.